

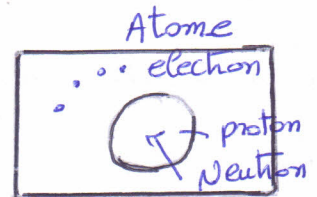
Champ et potentiel électrostatique

- 1]. Introduction : d'histoire - le l'électricité est connu depuis l'antiquité. Les grecs ont remarqué que l'ambre (matière jaune brunâtre, semi-transparente) avait une qualité extraordinaire : s'il est frotté avec un tissu de laine, il attire des petites corps légers comme des morceaux de bois ou des cheveux
→ on dit que le matériau s'est électrisé ou porte une charge électrique.
- 2]. La charge électrique : la matière est composée de particules élémentaires :
electron, proton, neutron.

La particule (electron) est caractérisée par 3 grandeurs fondamentales :

masse
charge
spin

→ Applications électriques.
→ Applications magnétiques.



La particule peut avoir 3 états électriques.

charge > 0 (proton)

charge < 0 (electron)

charge $= 0$ (neutron)

Remarque : 1 - Attribuer le signe $\ominus$ à la charge de l'électron (conventionnel).

2 - La charge est une notion fondamentale, nous connaissons la charge par ses effets et non par ce qu'elle est.

3 - charge élémentaire de l'électron : $q_e = 1.6021 \cdot 10^{-19} \text{ C}$

4 - La charge électrique est une grandeur quantifiée : toute charge électrique d'une particule est un multiple entier de q_e / $Q = d q_e$: d entier > 0 ou < 0 .

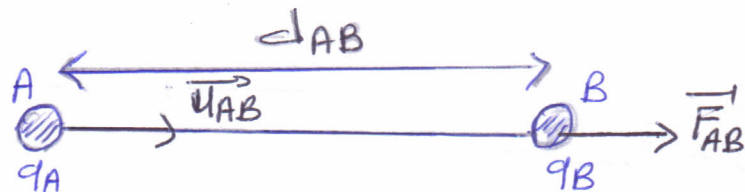
5 - Conservation de la charge : Interaction entre deux particules P_A et $P_B \Rightarrow$ particule P_C .
 $q_C = q_A + q_B \Rightarrow$ la charge est conservée (reste constante).

3]. Force électrostatique et loi de Coulomb

Vers le milieu du 18^{ème} siècle, la question de la nature de la force d'interaction entre charges électriques était un problème scientifique majeur. Le scientifique français Charles Coulomb a établi expérimentalement en 1785 que la force d'interaction entre 2 charges ponctuelles (q_A et q_B) est proportionnelle au produit de charges et varie comme l'inverse du carré de la distance d_{AB} entre les 2 charges.

• Loi de Coulomb

$$\vec{F}_{A \rightarrow B} = \vec{F}_{AB} = k \frac{q_A q_B}{d_{AB}^2} \vec{u}_{AB}$$



- La charge q_A exerce une force de nature électrostatique $\vec{F}_{AB}$ sur la charge q_B . La force $\vec{F}_{AB}$ agit le long de la droite qui joint les 2 charges $\vec{u}_{AB}$: vecteur unitaire orienté des 2 charges.

$\vec{F}_{AB}$: point d'application, le point B.

k : constante $k = 8.98 \cdot 10^9 \frac{Nm^2}{C^2}$; ou $k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}$

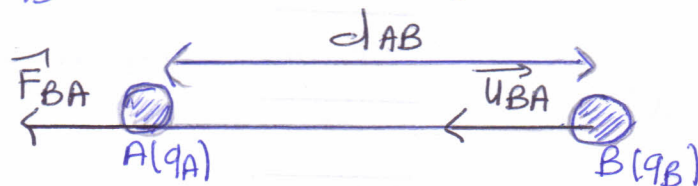
ϵ_0 : permittivité du vide $\approx 8.86 \cdot 10^{-12} C^2 / Nm^2$

En vertu de la 3^{ème} loi de Newton, la charge q_B exerce elle aussi une force électrostatique

$\vec{F}_{BA}$ sur q_A tel que :

$$\vec{F}_{B \rightarrow A} = \vec{F}_{BA} = k \frac{q_A q_B}{d_{AB}^2} \vec{u}_{BA}$$

Donc $\vec{F}_{AB} + \vec{F}_{BA} = \vec{0}$



• Comparaison entre force électrostatique et force de gravitation

Force électrostatique	Force de gravitation
$\vec{F}_{A \rightarrow B} = \vec{F}_{AB} = k \frac{q_A q_B}{d_{AB}^2} \vec{u}_{AB}$ Force attractive (les charges s'attirent) $(q_A > 0, q_B < 0 \text{ ou } q_A < 0, q_B > 0)$ Force répulsive (les charges se repoussent) $(q_A > 0, q_B > 0 \text{ ou } q_A < 0, q_B < 0)$	$\vec{F}_{A \rightarrow B} = \vec{F}_{AB} = -G \frac{m_A m_B}{d_{AB}^2} \vec{u}_{AB}$ Force attractive.

$F_{\text{gravitation}} \approx 10^{-43}$! $\rightarrow$ La Force de gravitation est négligeable devant la force électrique à l'échelle microscopique (l'échelle des atomes)

• Propriétés de la loi de Coulomb (Principe de superposition)

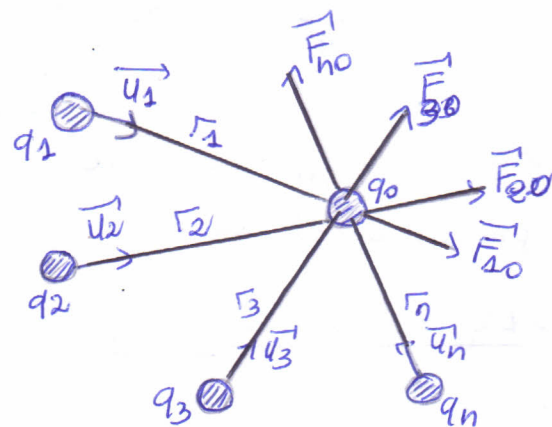
Considérons n charges ponctuelles : $q_1, q_2, q_3, q_4, \dots, q_n$. La Force électrostatique totale exercée par toutes les charges sur une q_0 est

$$\vec{F}_{tot} = \vec{F}_{10} + \vec{F}_{20} + \vec{F}_{30} \dots \vec{F}_{n0}$$

$$\vec{F}_{tot} = k \frac{q_1 q_0}{r_1^2} \vec{u}_1 + k \frac{q_2 q_0}{r_2^2} \vec{u}_2 + k \frac{q_3 q_0}{r_3^2} \vec{u}_3$$

$$\dots + k \frac{q_n q_0}{r_n^2} \vec{u}_n$$

$$\vec{F}_{tot} = k q_0 \sum_{i=1}^n \frac{q_i \vec{u}_i}{r_i^2}$$



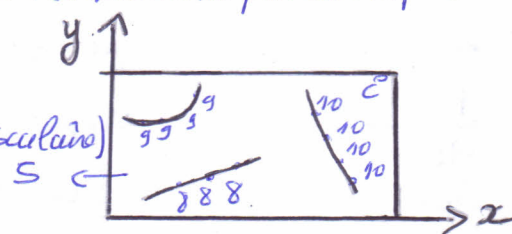
• Le champ électrique :

• Introduction : champ scalaire, champ vectoriel.

un champ est un ensemble de grandeur physique coexistant en tout point d'une surface ou d'un volume.

1. champ scalaire : exemple : un champ de température. on mesure par exemple en tout point d'une surface (2D) la température

En tout point de la surface (S) nous avons une valeur (scalaire) de la température T : $T(x, y)$

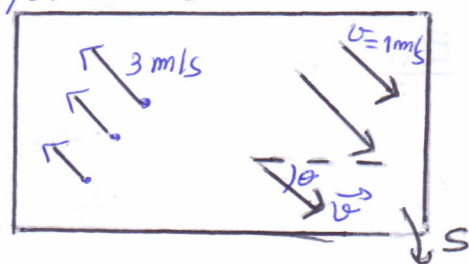


2. champ vectoriel : Imaginons maintenant que notre surface (S), 2D est traversée par un liquide (eau). on peut mesurer en tout point de S, la vitesse et la direction de l'eau

En tout point de la surface S, nous avons $\vec{v}(x, y)$

on peut mesurer : la direction de $\vec{v}$: θ

la norme de $\vec{v}$: $|\vec{v}|$



• Champ électrostatique

Comment q_A (distante de q_B) peut-elle interagir (via $\vec{F}_{AB}$) avec q_B ? → Michael Faraday (1791-1867) a expliqué cette interaction à distance en introduisant le concept de champ électrostatique.

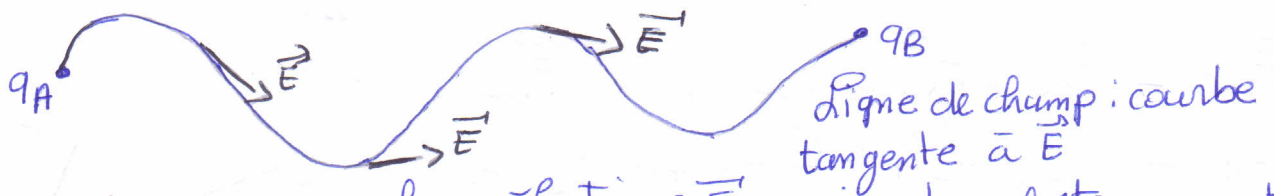
considérons 2 charges q_A et q_B



① q_B seule $\Rightarrow q_B$ ne subira pas de force électrostatique.

② $q_A, q_B \Rightarrow q_B$ subira une force électrostatique.

des charges q_A et q_B sont reliées par des lignes invisibles (ligne de force, ou ligne de champ) qui transmettent de proche en proche l'interaction (via la force).



La charge q_A crée donc un champ électrique $\vec{E}$; qui est en fait une entité physique, et qui transmet de proche en proche l'interaction.

• Définition du champ électrique :

Les charges électriques jouent un double rôle

Actif : en exerçant des forces sur les autres charges.

passif : en subissant les forces exercées par les autres charges.

considérons 2 charges q_A et q_B , la présence de q_A en A modifie les propriétés de l'espace et on traduit cela par la présence d'un champ électrique.

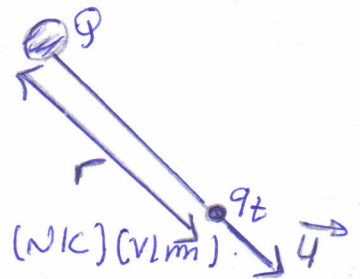
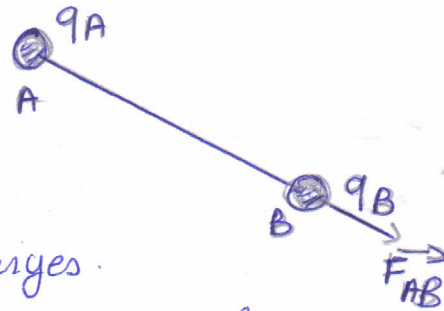
La force exercée par Q sur q_t est $\vec{F} = k \frac{Q q_t}{r^2} \vec{u}$.

$\frac{\vec{F}}{q_t} = \frac{k Q}{r^2} \vec{u}$ (rapport indépendant de q_t)

Soit $\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q_t}$ ou $\vec{E} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \vec{u}$

$\vec{E}$: champ électrique créé par la charge Q ; exprime (N/C) (V/m).

$\vec{E} = \vec{F} \cdot q_t$ (q_t : charge test ou d'essai).

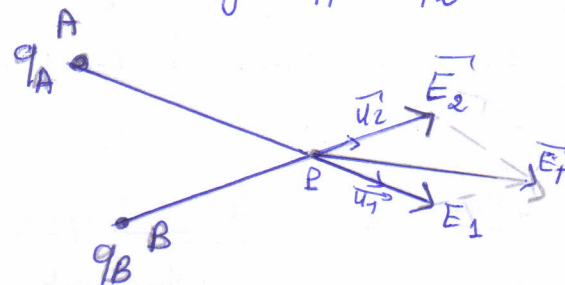


Exemple : construction d'un champ électrique produit par 2 charges q_1 et q_2

Donc $\vec{E}_P = \vec{E}_1 + \vec{E}_2$

Avec $\vec{E}_1 = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1}{\|AP\|^2} \vec{u}_1$

$\vec{E}_2 = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_2}{\|BP\|^2} \vec{u}_2$



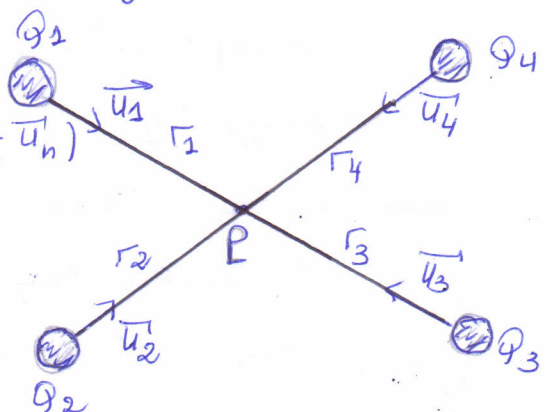
Généralité

Déterminer $\vec{E}_{tot}$ (total) exercé par toutes les charges

$\vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 + \vec{E}_3 + \vec{E}_4$

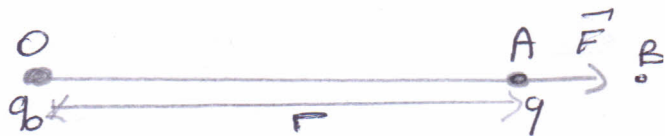
$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{Q_1}{r_1^2} \vec{u}_1 + \frac{Q_2}{r_2^2} \vec{u}_2 + \dots + \frac{Q_n}{r_n^2} \vec{u}_n \right)$

$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_{i=1}^n \frac{Q_i}{r_i^2} \vec{u}_i$



• Potentiel Électrique:

Soit une charge q_0 positive produisant le champ électrique $\vec{E}$, et q une charge positive



dans ce champ à la distance r de q_0 ; le système (q, q_0) possède de l'énergie potentielle. puisqu'en libérant q , q_0 s'écarte de q sous l'action du force électrostatique ce qui entraîne une diminution de l'énergie du système. Pendant ce déplacement les forces électrostatiques auront effectué un certain travail

Soit U_A l'énergie du système lorsque q est en A, et U_B lorsque q est en B $\Rightarrow$ par définition on dit la diminution de l'énergie potentielle du système est égale au travail des forces int.

$W_A^B = U_A - U_B = \int_A^B \vec{F} \cdot d\vec{e}$; si $\vec{F} = q \cdot \vec{E}$ Alors on dit que W_A^B est la variation de l'énergie potentielle de la charge q lorsqu'elle se déplace dans le champ créé par q_0 en A; qui dit $\vec{E}$ dérivé d'un potentiel $v \Rightarrow \boxed{\vec{E} = -q \nabla v}$

• potentiel en 1pt dû à une charge ponctuelle

on sait que $\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2} \vec{u}$ et $\vec{E} = -q \nabla v = -\frac{dv}{dr} \Rightarrow$
 $dv = -\vec{E} \cdot d\vec{r} \Rightarrow v_A^B = [v_A - v_B] = -\int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{r} = -\int_{r_A}^{r_B} \frac{q_0}{4\pi\epsilon_0} \frac{dr}{r^2}$
 $= -\frac{q_0}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r_A} - \frac{1}{r_B} \right)$; si le point B est à l'infini c-à-d $r_B \rightarrow \infty \Rightarrow$
 $v_B = 0$ (le potentiel à l'infini est nul).

on peut donc définir le potentiel en un point A (point de référence), on peut donc définir le potentiel en un point A $v_A = \frac{-q_0}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{1}{r_A} = \frac{-q}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{r} + C$.

Généralement $\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2} \vec{u}$

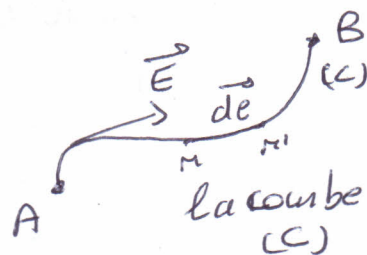
et $dv = -\vec{E} \cdot d\vec{r} \Rightarrow dv = \frac{-q}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{r^2} dr \Rightarrow v = \frac{-q}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{dr}{r^2}$

$\boxed{v = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{1}{r} + C}$; le potentiel est connue à une constante près

• circulation du champ électrique $\vec{E}$

la circulation du champ électrique le long d'une courbe limitée par deux points A et B s'écrit

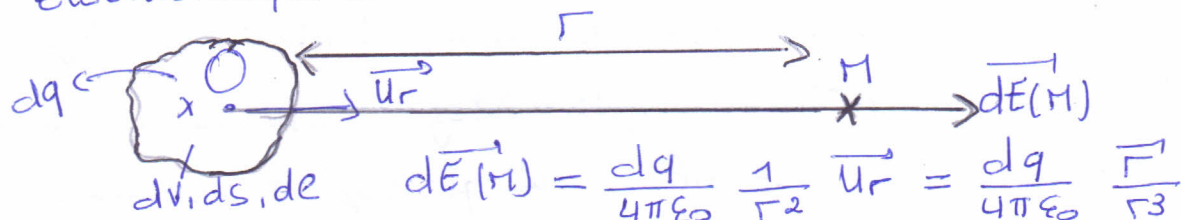
$$C = \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{e} = \int_A^B -dv = v_A - v_B$$



Détermination de $\vec{E}$ et de V pour les distributions continues de charge

Distribution continue de charge

Nous avons calculé le $\vec{E}$ pour des charges ponctuelles (discrètes) ie sans dimension. En fait en réalité rien m'empêche d'avoir des objets ayant une distribution continue de charge en volume (3D), en surface (2D) ou suivant une ligne (1D).
Chaque élément infinitésimal (élémentaire) de la distribution (dv, ds, dl) centré au point O porte une charge élémentaire (dq) et crée donc un champ électrostatique en M .



Selon le type de distribution on peut définir

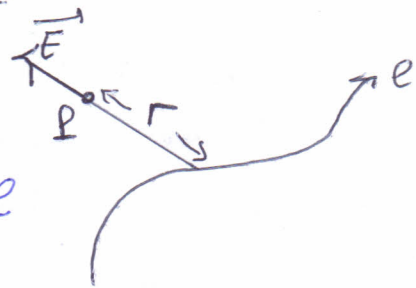
- une densité de charge volumique $\rho = \frac{dq}{dv}$ (C/m³) 
- une densité de charge surfacique $\sigma = \frac{dq}{ds}$ (C/m²) 
- une densité de charge linéique $\lambda = \frac{dq}{dl}$ (C/m) 

d'expression du champ électrique et potentiel

1. Distribution de charge linéaire

λ : densité de charge linéique

$$\lambda = \frac{dQ}{dl} \quad \left\{ \begin{array}{l} Q : \text{charge continue portée par } l \\ l : \text{longueur du fil} \end{array} \right.$$



$$\vec{E}(P) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{dQ}{r^2} \vec{u} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{\lambda dl}{r^2} \vec{u}$$

$$V(P) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{dQ}{r} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{\lambda dl}{r}$$

2. Distribution de charge surfacique

σ : densité de charge surfacique.

$$\sigma = \frac{dQ}{ds} \quad \left\{ \begin{array}{l} Q : \text{la charge continue dans la surface} \\ ds : \text{la surface} \end{array} \right.$$

$$\vec{E}(P) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \iint \frac{dQ}{r^2} \vec{u}' = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \iint \frac{\sigma ds}{r^2} \vec{u}'$$

$$V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \iint \frac{dQ}{r} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \iint \frac{\sigma ds}{r}$$

3. Distribution de charge volumique.

ρ : densité de charge volumique.

$$\rho = \frac{dQ}{dV} \quad \begin{cases} Q: \text{charge continue dans le volume} \\ V: \text{volume} \end{cases}$$

$$\vec{E}(P) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \iiint \frac{dQ}{r^2} \vec{u}' = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \iiint \frac{\rho dV}{r^2} \vec{u}'$$

$$V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \iiint \frac{dQ}{r} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \iiint \frac{\rho dV}{r}$$

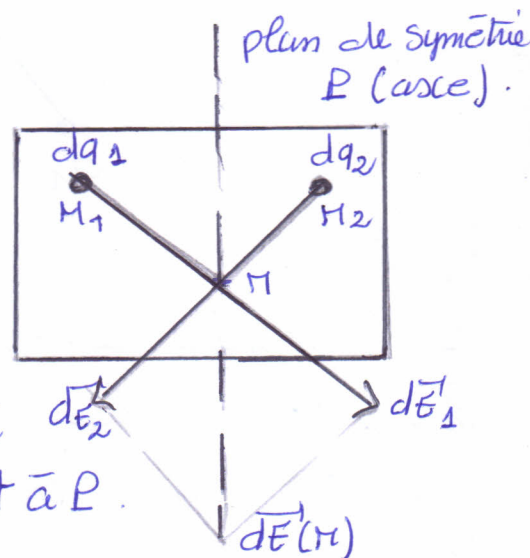
• Utilisation des symétries pour le calcul de $\vec{E}$.

on considère un système constitué de charges réparties dans un volume. Si cette distribution de charges possède un plan de symétrie P alors le champ électrostatique $\vec{E}$ est contenu dans ce plan.

P : plan de symétrie $\Rightarrow$ à tout point M_1 on peut lui associer un point M_2 symétrique de M_1 par rapport à P .

le champ résultant au point M

$$d\vec{E} = d\vec{E}_1 + d\vec{E}_2 \text{ appartient au plan de symétrie } P$$



des applications.

1] 3 charges ponctuelles q_0, q_M et q_A sont placées respectivement en $O(0,0), M(x,0) (x > 0)$ et en $A(a,0), (a > x)$ on donne

$$q_0 = q_M = q_A = q$$

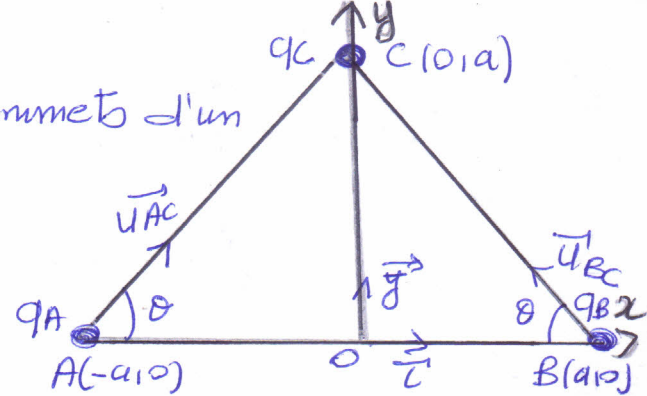
Question ① Déterminer la force électrostatique totale exercée par les charges q_0 et q_A sur q_M

② Déterminer $x = ?$ pour $\vec{F}_{\text{tot}} = \vec{0}$.

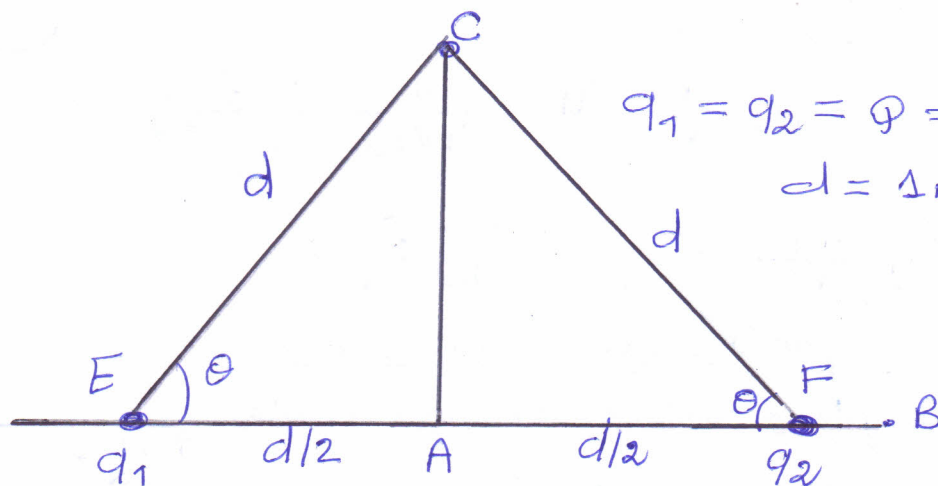
2] 3 charges q_A, q_B, q_C sont placées aux sommets d'un triangle.

Question: Déterminer et représenter la force électrique totale exercée par les charges

q_A et q_B sur q_C on donne $q_A = q_B = q_C = q$ et $A(-a, 0), B(a, 0)$ et $C(0, a)$.



3]



$$q_1 = q_2 = q = 10^{-9} \text{ C}$$

$$d = 1 \text{ m}$$

Question

- 1- Déterminer le champ total $\vec{E}$ produit en A par q_1 et q_2 .
- 2- Déterminer le champ total $\vec{E}$ produit en B par q_1 et q_2 .
- 3- Déterminer $\vec{E}$ produit en C par q_1 et q_2 .

4]

Déterminer le champ électrique créé par un fil circulaire portant une densité de charge uniforme linéique $\lambda = \frac{dq}{dl}$ en un point M de son axe (oz), on suppose que

$$\lambda > 0$$

. En déduire le potentiel au point M.

